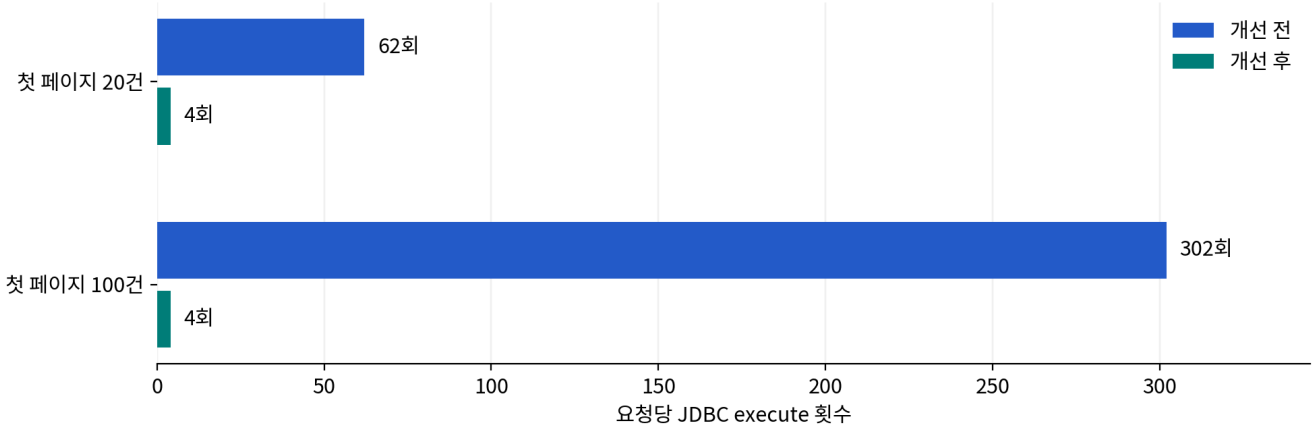
01 / RESULT · 2026.11.10

목록의 반복 SQL을 페이지 단위 조회로 바꾸다

> 가상 수용가 2만 건 · 개선 전후 실측 · 운영 HTTP 성능과 구분

수용가마다 기본정보·사진·검침을 재조회하던 구조를 제거했다. 목록 20건 SQL은 62→4회(93.5% 감소), 100건은 302→4회(98.7% 감소)로 줄었다. Redis·메시지 시스템·DB 스키마 변경 없이 적용했다.

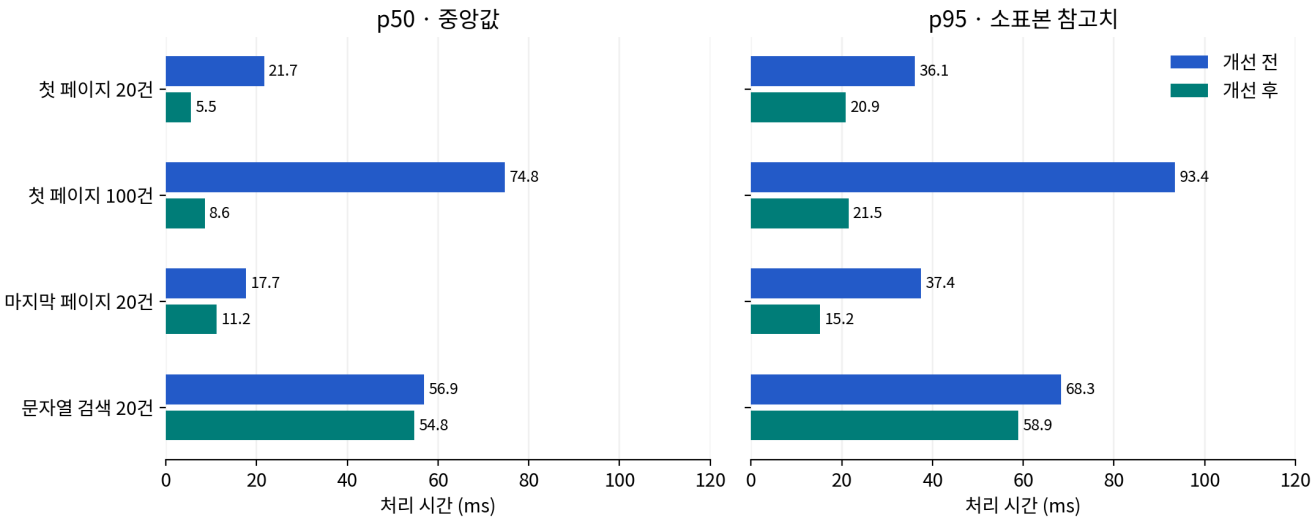


목록	SQL 전→후	p50 전→후(ms)	p95 전→후(ms)
첫 페이지 20건	62→4	21.68→5.53	36.11→20.88
첫 페이지 100건	302→4	74.75→8.56	93.43→21.52
마지막 페이지 20건	62→4	17.68→11.25	37.39→15.19
문자열 검색 20건	62→4	56.94→54.79	68.31→58.88

위 시간은 같은 환경·데이터·측정 코드로 전후 각 1회 실행한 결과다. 각 조회는 2~3회 예열 후 10~20회 표본을 기록했다. 표본이 작으므로 p95와 시간 개선율은 참고값이다. SQL 횟수 감소를 구조적 개선의 핵심 근거로 삼는다.

02 / INTERPRETATION

모든 조회가 같은 비율로 빨라지지는 않았다



첫 페이지와 검색의 차이

20건 첫 페이지 p50은 21.68→5.53ms, 100건은 74.75→8.56ms였다. 각각 74.5%, 88.5% 감소한 단일 전후 관측값이다.

문자열 검색 p50은 56.94→54.79ms로 변화가 작았다. SQL 횟수는 62→4회로 줄었지만 부분 문자열 검색의 전체 스캔 비용은 그대로 남는다. 짧은 표본만으로 작은 시간 차이를 안정적인 성과로 확정하지 않았다.

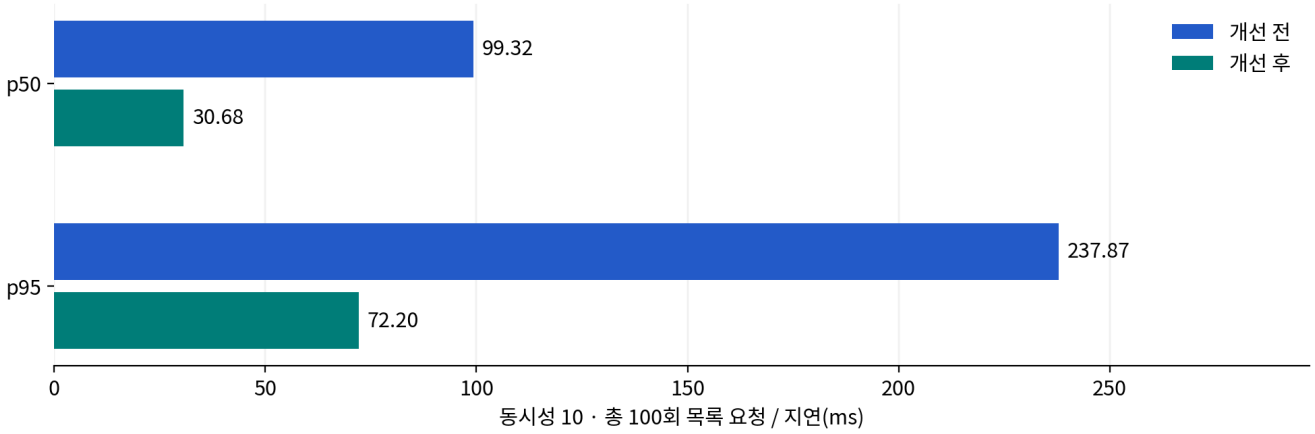
변경하지 않은 경로

지도·대시보드·한글도 동일 측정 코드에서 실행됐으나 이번 변경 대상은 목록 조회다. 해당 경로의 시간 차이를 개선 성과로 주장하지 않는다. HWPX의 최초 생성/캐시 재사용 차이도 코드 최적화 전후 비교가 아니다.

03 / METHOD

같은 조건으로 측정하고 원시 결과를 보존했다

항목	조건
코드	전 30e40ce / 후 6b1d766
환경	Java21.0.13 / CPU 할당2 / 환경 메모리8GiB
JVM·DB	힙768MiB / PostgreSQL17 / 풀10
데이터	수용가20,000 / START10,000 / END5,000
범위	서비스·컨트롤러 + JSON 직렬화
제외	HTTP·인증필터·Cloudflare·브라우저·실제R2



동시성10으로 목록20건을 총100회 요청했다. p50 99.32→30.68ms, p95 237.87→72.20ms다. 응답을 기다리며 반복한 제한된 실험이며 최대 RPS·사용자 수·운영 SLO를 계산하지 않았다.

원시 before.json / after.json, 실행 계획, 회귀 집계, 비교 JSON, 그래프 생성 스크립트를 함께 보관했다. 데이터는 모두 가상이며 원본 고객 Excel·주소·사진은 포함하지 않는다.

04 / VALIDATION & NEXT

속도와 함께
업무 계약을 지켰다

실패 재현 → 구현 → 검증

1. 페이지 크기1·20·100에서 SQL 상한4회 테스트가 기존 구현에서 실패했다.
2. 전체 건수, 페이지 기본정보, 사진 수 집계, 검침 일괄 조회의 네 단계로 바꿨다.
3. 관리자/작업자 목록과 상세 값을 비교했다. 금액·정산 상태 비노출, 필터·정렬·페이지 보정·번호 미등록·빈 응답을 확인했다.
4. PostgreSQL 회귀 79개가 실패·오류·skip0으로 통과했고 실행 JAR를 빌드했다.
5. 같은 측정 코드로 개선 후를 측정했다. 환경 메타데이터와 응답 바이트 수가 같은지도 확인했다. 바이트 수만으로 응답 호환성을 판단하지 않고 별도 동등성 테스트를 사용했다.

실행 명령

```
bash backend/gradlew -p backend test bootJar --no-daemon
bash backend/gradlew -p backend performanceBaseline \
  --tests '*PerformanceBaselineTest.baseline' --no-daemon
```

다음 실험

검색의 pg_trgm 후보와 실행 계획, 사진 포함 생성기의 프로파일, ZIP 재사용, 운영 환경의 요청·메모리·GC 관측은 별도 검토한다. 이번 작업에는 Redis/SQS 도입이나 운영 DB/AWS/R2 변경·배포가 없다.

Codex 활용과 검토

업무 정책과 배포 판단은 사용자가 결정하고, Codex가 구현·실행 검증·계측·리포트 정리를 지원했다. AI가 생성한 설명을 실행 결과와 구분하고 변경은 PR로 검토할 수 있도록 제공한다.